

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

TP



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Rahmadanis Danang Kumala

103122400066

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban :

1. Perbedaan Mendasar RDBMS vs. Column-Family (Cassandra)
 - a. Model Relasional (RDBMS): Menggunakan tabel kaku dengan jumlah kolom tetap sesuai skema awal.
 - b. Model Column-Family (Cassandra): Data dalam *Column Family* dapat memiliki jumlah kolom bervariasi tiap baris, dengan data terkait disimpan berdekatan

Mengapa Cassandra disebut Schema-less?

Cassandra disebut *schema-less* atau *schema-flexible* karena tidak mewajibkan kolom seragam di setiap baris. Kolom baru dapat ditambahkan pada baris tertentu tanpa mempengaruhi baris lainnya dalam tabel yang sama.

2. Penanganan Perubahan Struktur Data & Fleksibilitas

Ringkasan Perbandingan Perubahan:

- SQL (RDBMS): Penambahan kolom via ALTER TABLE pada data besar berisiko *locking*, menghambat penulisan data.
- Apache Cassandra: Struktur *sparse* membuat penambahan kolom efisien; hanya baris baru yang terdampak tanpa memboroskan ruang.

Manfaat Fleksibilitas Cassandra bagi Aplikasi Web: Mendukung pengembangan iteratif yang cepat melalui:

1. **Penambahan fitur** tanpa risiko *downtime* migrasi database.
2. **Pengolahan data tidak terstruktur** yang terus berkembang.
3. **Skalabilitas horizontal** instan untuk menangani lonjakan trafik.